

実戦問題 40 Fizz Buzz 問題

難易度	目安	速習
★★★	15 分	

問 1 次の生徒 J と K の会話文を読み、空欄 **ア** ～ **オ** に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。

J：先生が宿題に出した FizzBuzz（フィズバズ）問題のフローチャートを作成しようよ。

K：FizzBuzz 問題って、1 から順番に数を数えていって、3 の倍数な
3 と 5 の倍数なら FizzBuzz、それ以外の数字ならそのまま数字
ったよね。楽勝だよ。これでどうだ！

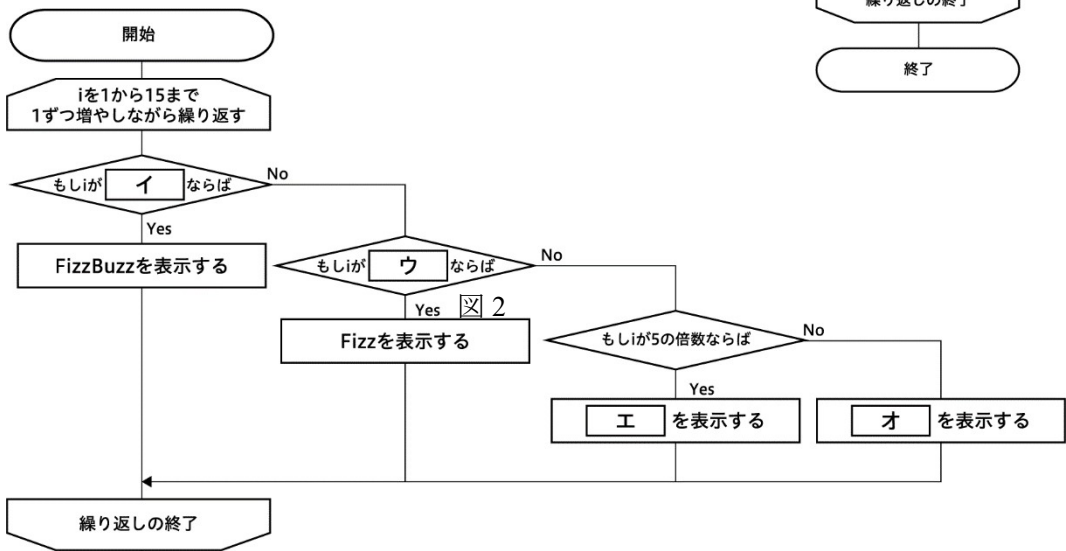
J：図 1 のフローチャートだね。では、1 から 15 まで試してみよ
と、**ア** 表示されることになるね。

K：むむむ。では、こうすればよいかな？

J：図 2 のフローチャートだね。今度はちゃんとできたね！

ら Fizz、5 の倍数なら Buzz、
を言う、っていうルールだ

う。このフローチャートだ



ア の解答群

- ① 1, 2, Fizz, 3, 4, Buzz, 5, Fizz, 6, 7, 8, Fizz, 9, Buzz, 10, 11, Fizz, 12, 13, 14, FizzBuzz
- ② 1, 2, Fizz, 4, Buzz, Fizz, 7, 8, Fizz, Buzz, 11, Fizz, 13, 14, 15
- ③ 1, 2, FizzBuzz, 4, FizzBuzz, 5, FizzBuzz, 6, 7, 8, FizzBuzz, 9, FizzBuzz, 10, 11, FizzBuzz, 12, 13, 14, FizzBuzz
- ④ 1, 2, Fizz, 3, 4, Buzz, 5, Fizz, 6, 7, 8, Fizz, 9, Buzz, 10, 11, Fizz, 12, 13, 14, Fizz, Buzz, FizzBuzz
- ⑤ 1, 2, Fizz, Buzz, 3, 4, Fizz, Buzz, 5, Fizz, Buzz, 6, 7, 8, Fizz, Buzz, 9, Fizz, Buzz, 10, 11, Fizz, Buzz, 12, 13, 14, Fizz, Buzz, FizzBuzz

イ ～ **オ** の解答群

- ① FizzBuzz ② Fizz ③ Buzz ④ 3 の倍数 ⑤ 5 の倍数 ⑥ 15 の倍数
- ⑦ 3 ⑧ 5 ⑨ 15 ⑩ i

問 2 次の文章の空欄 **カ** ～ **ケ** に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。なお、解答群の選択肢は複数の箇所で使用してもよい。

J：先生が共有してくれた、みんなの作った FizzBuzz 問題のプログラムの相互評価をしようよ。

K：いいね。みんなの作ったプログラム、全部ちょっとずつ異なるんだけど、ちゃんと動くのかな。

J：先生が「正解は一つじゃない」って言っていたから、全部ちゃんと動くという可能性もあるんじゃないかな。

K：そうだね。まずプログラム 1 はどうかな。(03)行目の「i%15」という部分は何をしているんだろう。

J：「%」は余りを求める演算子だから、i を 15 で割った余りを求めているんだよ。

K：そうか。プログラム 1 は **カ** ね。

J：プログラム 2 は **キ** ね。

K：プログラム 3 の(03)行目にある「a=""」というのは、確か a の値を空にするといったような解釈をすればいいのだったよね？

J：そうだね。(08)行目の「a==">K：じゃあ実行してみよう。プログラム 3 は **ク** ね。

J：プログラム 4 は **ケ** ね。

(01) #プログラム 1 (02) i を 1 から 100 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す： (03) もし i%15 == 0 ならば： (04) 表示する ("FizzBuzz") (05) もし i%3 == 0 ならば： (06) 表示する ("Fizz") (07) そうでなくもし i%5 == 0 ならば： (08) 表示する ("Buzz") (09) そうでなければ： (10) 表示する (i)	(01) #プログラム 2 (02) i を 1 から 100 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す： (03) もし i%15 == 0 ならば： (04) 表示する ("FizzBuzz") (05) そうでなくもし i%3 == 0 ならば： (06) 表示する ("Fizz") (07) そうでなくもし i%5 == 0 ならば： (08) 表示する ("Buzz") (09) そうでなければ： (10) 表示する (i)
(01) #プログラム 3 (02) i を 1 から 100 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す： (03) a = "" (04) もし i%3 == 0 ならば： (05) a = "Fizz" (06) もし i%5 == 0 ならば： (07) a = a + "Buzz" (08) もし a == "" ならば： (09) a = i (10) 表示する (a)	(01) #プログラム 4 (02) i を 1 から 100 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す： (03) a = "" (04) もし i%3 == 0 ならば： (05) a = "Fizz" (06) もし i%5 == 0 ならば： (07) a = "Buzz" (08) もし a == "" ならば： (09) a = i (10) 表示する (a)

カ

～

ケ

の解答群